POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Projektowanie bezpiecznych architektur**
Kod przedmiotu:	SITA
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	4 / 7
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	mgr Adam Kassenberg
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	30 h	—	60 h	65 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Egzamin

3. Cel dydaktyczny

Tenkursmanaceludostarczeniestudentomkompleksowejwiedzyiumiejętnościniezbędnychdoprojektowaniaiut czywistym świecie. Studencibędąpoznawaćpodstawowepojęciaizasadybezpieczeństwainformatycznego,takiejakpoufność,integralność idostępność danych. Nauczą się,jakprojektowaćsystemyi infrastruktury informatyczne, które są odporne na różnorodne zagrożenia i ataki. Celem kursu będzie również zrozumienie mechanizmów zarządzania tożsamością i kontrolądostępu,wtymwdrażaniepolitykzabezpieczeń. Kurs obejmuje techniki i najlepsze praktyki

bezpiecznego programowania, aby zapobiegać wprowadzaniu luk bezpieczeństwa w fazie rozwoju oprogramowania. Studencibędąuczyćsię,jakreagowaćnaincydentybezpieczeństwa,wtymjakprzeprowadlizy i raportować naruszenia.

Wersja w języku angielskim (English version)

This course aims to provide students with comprehensive knowledge and skills necessary for designing and maintaining secure IT systems. By combining theoretical lectures with practical exercises, students are better prepared to face cybersecurity challenges in real-world environments. Students learn the basic concepts and principles of information security, such as confidentiality, integrity, and availability of data. They learn how to design IT systems and infrastructure resistant to a variety of threats and attacks. The course also aims to develop an understanding of identity management and access control mechanisms, including the implementation of security policies. The course covers secure programming techniques and best practices that help prevent vulnerabilities from being introduced already at the software development stage. Students also learn how to respond to security incidents, including conducting incident analysis and reporting breaches.

4. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1. Wybór organizacji		
Analiza różnych typów organizacji.		
Przykłady typowych struktur organizacyjnych.		
2. Definicja celów biznesowych		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Jak określić cele biznesowe organizacji.		
Rola celów biznesowych w projektowaniu architektur IT.		
Ćwiczenia praktyczne: Definiowanie celów biznesowych dla wybranej organizacji.		
3. Utworzenie diagramu przepływów DFD		
Wprowadzenie do diagramów przepływów danych (DFD).		
Tworzenie DFD dla wybranej organizacji.		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Ćwiczenia praktyczne: Rysowanie DFD na podstawie zebranych danych.		
4. Procesowy opis organizacji wg ISO 9001		
Wprowadzenie do standardu ISO 9001.		
Opis procesów organizacyjnych zgodnie z ISO 9001.		
Ćwiczenia praktyczne: Tworzenie procesowego opisu organizacji.		
5. Utworzenie architektury IT		
Zasady projektowania architektur IT.		
Elementy składowe architektury IT.		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Ćwiczenia praktyczne: Projektowanie architektury IT dla wybranej organizacji.		
6. Koncepcja komunikacji, sprzętu oraz oprogramowania		
Planowanie komunikacji w organizacji.		
Wybór sprzętu i oprogramowania.		
Ćwiczenia praktyczne: Opracowanie koncepcji komunikacji, sprzętu i oprogramowania.		
7. Klasyfikacja informacji, struktura zarządzania		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Klasyfikacja informacji w organizacji.		
Tworzenie struktury zarządzania informacją.		
Ćwiczenia praktyczne: Klasyfikacja informacji i tworzenie struktury zarządzania.		
8. Identyfikacja zasobów organizacji		
Identyfikacja i katalogowanie zasobów.		
Zarządzanie zasobami organizacji.		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Ćwiczenia praktyczne: Tworzenie katalogu zasobów organizacji.		
9. Utworzenie deklaracji stosowania		
Definicja i znaczenie deklaracji stosowania.		
Tworzenie deklaracji dla wybranej organizacji.		
10. Identyfikacja zagrożeń dla architektury		
Typowe zagrożenia dla architektur IT.		
Metody identyfikacji zagrożeń.		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Ćwiczenia praktyczne: Analiza przypadków i identyfikacja zagrożeń.		
11. Identyfikacja podatności dla zagrożeń		
Definicja podatności.		
Metody identyfikacji podatności w systemach IT.		
Ćwiczenia praktyczne: Identyfikacja podatności w wybranej architekturze IT.		
12. Szacowanie ryzyka dla wyodrębnionych zagrożeń		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Metody szacowania ryzyka.		
Przykłady zastosowania metod szacowania ryzyka.		
Ćwiczenia praktyczne: Szacowanie ryzyka dla wybranych zagrożeń.		
13. Tworzenie rekomendacji po analizie ryzyka		
Jak tworzyć rekomendacje bezpieczeństwa.		
Przykłady rekomendacji po analizie ryzyka.		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Ćwiczenia praktyczne: Tworzenie rekomendacji dla wybranej architektury IT.		

5. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie pojęcia takie jak poufność, integralność, dostępność danych. Student zna i rozumie zasady tworzenia bezpiecznych systemów infrastruktury informatycznej. Student zna i rozumie najlepsze praktyki kodowania, które minimalizują ryzyko wprowadzenia luk w bezpieczeństwie. Student zna i rozumie techniki zabezpieczania danych takie jak szyfrowanie, backup i monitoring. Student zna i rozumie międzynarodowe standardy bezpieczeństwa IT, takie jak ISO/IEC 27001 czy GDPR.

Umiejętności

- Student potrafi identyfikować zagrożenia i oceniać ryzyko związane z różnymi systemami IT. Student potrafi zaimplementować mechanizmy kontroli dostępu i zarządzania tożsamością. Student potrafi zarządzać incydentami cyberbezpieczeństwa, analizować naruszenia i raportować.

6. Kryteria oceny

- Brak danych.

7. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

8. Literatura

Podstawowa:

- ”Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems”, Ross Anderson
- ”Threat Modeling: Designing for Security”, Adam Shostack
- ”Cross Site Scripting (XSS) Attacks: Understanding and Preventing XSS Attacks”, Robert Hansen

Uzupełniająca:

- ”Black Hat Python: Python Programming for Hackers and Pentesters” autorstwa Justin Seitz
- ”SQL Injection Attacks and Defense” autorstwa Justin Clarke